

UNEXPOSED WATERPROOF ACE CLASS.2(KSF3211)

비노출 방수에이스 2류(KSF3211)



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

비노출 방수에이스 2류(KSF3211)은 MOCA, 6대 유해 프탈레이트 및 4대 중금속을 사용하지 않는 우레탄 수지를 주성분으로 설계된 KS F 3211 우레탄고무계 2류 물성을 만족하는 친환경 비노출 2액형 난타르 우레탄 방수도료입니다. 건조된 도막이 탄성력을 보유하며 건물이 기온차 및 진동으로 인하여 수축팽창시 견딤성이 좋아 수분이 균열부분으로 침투하는 것을 방지해주며 내수성, 내한성이 우수하고 접착력, 내구력 및 도막강도가 강하여 건축물의 내구성을 높여줍니다.

용도

각종 토목, 건축물의 옥상 및 기타부위의 비노출 방수용
일반건축물, 하수종말처리장, 정화조용, 욕실, 화장실, 옥상정원 등

도장사양

사용방법	1. 표면처리 1) 도장할 표면은 충분히 양생되어야 합니다.(25°C기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 충분히 양생하며 기온이 25°C 이하일 경우 양생기간은 이보다 길어질 수 있습니다) 2) 피도면은 Laitance, 모래, 시멘트가루, 흙, 유분 및 기타 오물 등이 없도록 깨끗이 제거하고 잘 건조시켜야 합니다. 3) 고강도 콘크리트(260kgf/cm² 이상)인 경우에는, 그라인딩 처리시 부착력 불량 발생 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인해야 합니다. 4) 콘크리트 소지의 기공에 의한 기포 발생을 최소화하기 위해 약 0.5~0.8mm 두께로 선행도장(스크래핑)을 실시해야 합니다. 2. 작업기상조건 대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 80% 이하, 표면온도 : 40°C 이하, 표면함수율 : 6% 이하, 표면 pH : 9 이하, 피도면온도 : 이슬점온도보다 최소 3°C 이상 3. 도장기구 흙손, 전용레기
도장시 주의사항	1) 비오는 날, 습도가 높은 날(80% 이상), 기온이 낮은 날(5°C 이하), 기온이 높은 날(표면온도 40°C 이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막균열, 부착불량, 기포발생 등이 발생할 수 있음) 2) 도장할 표면은 충분히 건조시키십시오.(25°C기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 양생) 3) 소지표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거하십시오.(샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등) 4) 고강도 콘크리트(260kgf/cm² 이상)인 경우에는, 그라인딩 처리시 부착력 불량 발생 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인하십시오. 5) 소지 표면의 적합한 pH값은 7~9 입니다.(표면함수율 6% 이하) 6) 틈새나 홈은 우레탄 실란트(스피실 원샷 실란트, 스피실 우레탄 실란트, 스피실 우레탄 실란트(HM)) 등으로 메꾸어 주고, 크랙이 심한 부분이나 신축 줄눈은 V-CUTTING 후 폴리에틸렌 BACK UP재를 넣고 우레탄 실란트로 SEALING하고 표면조정 후 도장해주십시오. 옥상 바닥 줄눈에 스피실 원샷 실란트, 스피실 우레탄 실란트 사용 시에는 가소제 성분 등의 이행을 차단하기 위해 우레탄 하도를 후속 도장하십시오. 7) 벽면과 접한 부위 등의 가장자리는 V-CUTTING 해주십시오. 8) 마스크 테이프 등으로 도장 이외 지역의 오염을 방지해주십시오. 9) 제품을 가열하거나 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 10) 작업시 재도장 간격은 당사에서 추천하는 시간을 지켜 도장하십시오. 11) 실제 소요량은 소지상태, 도장방법, 도장조건에 따라 달라질 수 있음을 고려하십시오. 12) 특히, 알코올 성분이 함유된 신나(에폭시신나, 락카신나 또는 사제신나)등은 건조되지 않으므로 절대 사용하지 마십시오.

UNEXPOSED WATERPROOF ACE CLASS.2(KSF3211)

비노출 방수에이스 2류(KSF3211)



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

	13) 임의적으로 희석시 흐름현상, 작업성, 일반물성 등에 영향을 미치므로 피하십시오. 14) 선행 도막, 구도막 위에 보수 도장시 사전에 시험도장을 한 후 이상(부착력 등)이 없으면 도장하십시오. 15) 하도 처리가 안된 부분은 상도 도장시 기포가 발생할 우려가 있으므로 빠짐없이 도포하십시오. 16) 하도 도장 후 6시간 이상 48시간 이내에 하도 도막 위의 모든 오염물을 제거하고 도장 면적 및 두께 0.5mm에 대한 소요량을 정확히 계산하여 주제와 경화제를 혼합비에 맞게 혼합하십시오.(혼합비에 맞지 않게 혼합될 경우 미경화, 부풀음 등이 발생되므로 주의하십시오.) 17) 주제와 경화제를 혼합한 후 균일한 상태가 되도록 전동교반기로 2~3분간 잘 교반하여 사용하십시오.(전동교반기는 1000RPM, 700W 이상의 것으로 사용하십시오.) 18) 혼합된 도료를 전용레기, 헤라 등을 이용하여 총 도막두께가 0.5mm가 되도록 Scraping 도장하십시오. 19) 소지기공에 의한 핀홀, 부풀음 발생시 발생 부위를 제거한 후 우레탄 실란트로 메꿈 후 후속도장하십시오. 20) 상도 도장 후 20°C에서 최소 24시간 경과 후 상도 도막 위의 모든 오염물을 제거하고 도장 면적 및 두께 2.5mm에 대한 소요량을 정확히 계산하여 주제와 경화제를 혼합비에 맞게 혼합하십시오. 21) 혼합된 도료를 전용레기, 헤라 등을 이용하여 총 도막두께가 2.5mm가 되도록 전용레기의 끝을 조정하여 긁거나 퍼면서 도료가 전면에 잘 퍼지도록 도포하십시오. 단, 세대 욕실과 발코니인 경우 도막두께 1.0mm 이상이면 방수성능을 확보할 수 있습니다. 22) 주제에 경화제를 미리 부어 놓은 후, 혼합하지 않아도 반응이 진행되어 Seed 발생 및 퍼짐성이 떨어지므로 바로 혼합하여 도장하십시오. 23) 경화제는 대기중의 수분과 반응하여 굳어지므로 사용 후 남아있는 경화제는 즉시 밀봉하여 냉암소에 보관하십시오. 24) 혼합된 도료는 가사시간 이내에 사용하십시오. 25) 가사시간이 초과된 도료는 퍼짐성이 나빠져 도막 외관이 불량해지므로 사용하지 마십시오. 26) 저온에서의 혼합불량과 작업성 향상을 위해 신나를 과량 희석시 건조불량 및 도막경도저하, 크랙 현상이 발생될 수 있으니 주의하십시오. 27) 상도 도포 후 소포가 되지 않을 때에는 우레탄1000신나를 살포하여 기포를 제거하여 주십시오. 28) 상도 도막이 수분(비, 눈, 이슬 또는 수분의 응축)에 노출될 경우 또는 후속도장기간이 지난 경우에는 상도와의 접착력이 불량해질 우려가 있으므로 하도를 최대한 얇게 추가 도장하고 상도 등의 후속 도장을 실시하십시오. 29) 옥외 작업시 하절기 폭염(대기온도 28°C 이상의 기온)이 예상되는 날에는 작업하지 마십시오. 단, 불가피한 경우에는 하도 도장 후 6시간 이상 48시간 이내에 상도작업(오후 4시 이후)을 실시하십시오. 30) 작업 후 모든 도장기구는 지정 세척제로 세척하십시오. 31) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니 유효기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
취급시 주의사항	1) 용도 이외의 사용을 금합니다. 2) 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 유아 및 아동용 용구 또는 식품저장용기 등에는 절대 도장하지 마십시오. 3) 본 제품은 인화성 물질이므로 운송, 보관, 취급시 직사광선 및 화기의 접근을 피하고 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하십시오. 4) 본 제품 용기는 반드시 밀폐하여 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오. 5) 작업중 방독마스크, 보호장갑, 보호안경 등 보호장비를 착용하여 도료의 피부 접촉 및 냄새 흡입을 피하십시오. 6) 도료가 눈, 피부 등에 접촉되지 않도록 주의하십시오. 7) 눈, 피부 등에 도료가 접촉되었을 경우, 흐르는 물에 충분히 씻어내고 전문의의 진료를 받으십시오. 8) 흡입, 섭취했을 경우에는 제품 용기 측면에 표기되어 있는 산업안전보건법에 의한 경고표기에 따라 응급조치를 취하고 즉시 전문의의 진료를 받으십시오. 9) 밀폐된 장소에서의 작업을 피하고, 부득이하게 도장작업을 할 경우에는 배기 장치 등을 통하여 충분히 환기시킨 후 작업해 주십시오. 10) 사용 후 남은 잔량의 도료는 건조피막이나 굳음 현상이 발생되오니 개봉 후 즉시 전량 사용하여 주십시오. 11) 제품이 묻어있는 형궤 등은 가연성 물질과 함께 보관시 자연발화의 위험이 있으므로 반드시 불연성 용기에 담아 폐기하십시오.

UNEXPOSED WATERPROOF ACE CLASS.2(KSF3211)

비노출 방수에이스 2류(KSF3211)



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

	12) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 13) 기타 문의사항은 당사 고객센터로 문의하거나 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS), 기술자료, 도장사양서를 참조하십시오.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 방수에이스 하도 상도 : 비노출 방수에이스 2류(KSF3211)
법규관련	비노출 방수에이스 2류(KSF3211)는(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.
환경마크 인증사유	"지역 환경오염 감소, 유해물질 감소"

물성자료

마감상태	반광	색상	흑색, 회색
피도면	하도 처리된 콘크리트, 시멘트 몰탈	조성	2액형
준조도막두께	3mm	혼합비(무게비)	4:1(주제:경화제)
도장횟수	1~2회	비중	1.50
경도(Shore A)	45~65	신장율	550% 이상
인장강도	2.0N/mm ² 이상	인열강도	12.8N/mm 이상
세척제	우레탄1000신나	저장기간	6개월 (5~35°C실내보관시)
희석률	무희석	포장단위 (실포장량)	25kg, 20kg

구분	5°C	20°C	30°C
지축건조(시간)	8	4	3
경화건조(시간)	48	24	18
완전건조(일)	10	5	3
가사시간(분)	40	30	20
재도장간격(시간)	48~96	24~48	18~48

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2026/07/28